

华东师范大学期末试卷 (B)

2010—2011 学年第 二 学期

课程名称: 高等数学 A

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: 2010 级

课程性质: 公共必修.

一	二	三	四	五	总分	阅卷人签名

一、填空题: 共 24 分, 每小题 4 分。

1. 函数 $z = \arctan(1 + x^2 y)$ 的全微分 $dz = \frac{2x}{1+(1+x^2 y)^2} dx + \frac{y}{1+(1+x^2 y)^2} dy$

2. 设 $\vec{A} = (x + y^2)\vec{i} + (y + z^2)\vec{j} + (z + x^2)\vec{k}$, 则 $\vec{A}$ 的散度 $\text{div} \vec{A} = 3$

3. 设函数 $F(x, y, z)$ 可微, 则曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面方程为 $F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$.

4. $\vec{V} = 2xyz^3\vec{i} + x^2z^3\vec{j} + 3x^2yz^2\vec{k}$ 的旋度 $\text{rot} \vec{V} = (0, 0, 0) \cdot (\text{或 } \vec{0})$.

5. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \cdot 3^n} x^n$ 的收敛区域为 $[-3, 3)$.

6. 设有方程 $y'' + y' = \cos x$, 则可设方程的特解为 $y = a \cos x + b \sin x$.

二、解答题: 共 76 分. 解答题要有解题过程。

1. (6 分) 设 f, g 是可微函数, 求函数 $z = xf(x^2, y^2) + yg(e^{xy})$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} (xf(x^2, y^2)) + \frac{\partial}{\partial x} (yg(e^{xy})) \\ &= f + 2x^2 f_1 + y^2 e^{xy} g' \end{aligned}$$

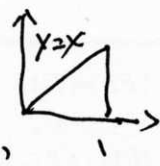
3 分

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} (xf(x^2, y^2)) + \frac{\partial}{\partial y} (yg(e^{xy})) \\ &= 2xy f_2 + g(e^{xy}) + xy e^{xy} g' \end{aligned}$$

3 分

2. (6分) 交换积分次序后, 再计算二次积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{e^x - 1}{x} dx$ 的值。

解. 积分区域如图, 视为 x -型区域为 $\begin{cases} 0 \leq y \leq x \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$ 3分



$$\therefore \text{原式} = \int_0^1 dx \int_0^x \frac{e^x - 1}{x} dy$$

$$= \int_0^1 (e^x - 1) dx = (e^x - x) \Big|_0^1 = e - 1 - e^0 = e - 2$$

2分 1分

3. (6分) 计算 $\oint_L ydx + zdy + xdz$, 其中 L 是 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $z = 0$ 的交线, 从 z 正

向往负向看时 L 为逆时针方向。

解. L 是 xy 平面上的圆, $\therefore \oint_L ydx + zdy + xdz = \oint_L ydx$ 3分

$$= \int_0^{2\pi} \sin\theta (-\sin\theta) d\theta = -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2\theta) d\theta = -\pi$$

3分

(或者格林公式 $= \iint_D -d\sigma = -\pi$)

4. (6分) 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \sin \frac{\pi}{2^n}$ 的收敛性。

解. $\because n^2 \sin \frac{\pi}{2^n} \leq \frac{\pi n^2}{2^n}$, 2分 而 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\pi n^2}{2^n}} = \frac{1}{2} < 1$

$\therefore \sum \frac{\pi n^2}{2^n}$ 收敛, 由比较判别法知原级数收敛. 2分

5. (6分) 将 $f(x) = \frac{x}{2-x}$ 展开为 x 的幂级数, 并求收敛域。

解. $f(x) = x \cdot \frac{1}{1 - \frac{x}{2}} = \frac{x}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{2^{n+1}}$ 3分

$x \in (-2, 2)$. 1分

6. (6分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n \cdot 2^n}$ 的和函数。 3分

解: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n \cdot 2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{2^n} \right)' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{2} \right)^n \right)' = \left(\frac{\frac{x}{2}}{1 - \frac{x}{2}} \right)' = \left(\frac{x}{2-x} \right)'$ 2分
 $= \frac{2}{(2-x)^2}$ 1分

7. (6分) 求微分方程 $y' = \frac{y}{x} + 2x^2$ 的通解。

解: 该方程为 $y' - \frac{1}{x}y = 2x^2$ 是一阶线性方程 2分

$\therefore$ 通解为 $y = e^{\int -\frac{1}{x} dx} \left(\int 2x^2 e^{-\int -\frac{1}{x} dx} dx + C \right) = x(x^2 + C)$ 2分

8. (8分) 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 1+x & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases}$ 的傅里叶展开式为

$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$, 其中 $a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx$, 求 $S(-\frac{11}{2})$.

解: 这是对称作偶延拓后的展开, 周期为2.

$S(-\frac{11}{2}) = S(-6 + \frac{1}{2}) = S(\frac{1}{2})$ 3分 根据狄利克雷定理.

$S(\frac{1}{2}) = \frac{f(\frac{1}{2}+0) + f(\frac{1}{2}-0)}{2} = \frac{\frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{2}}{2} = \frac{7}{8}$ 1分

9. (8分) 求方程 $y'' - 4y = 4x^2$ 的通解。

解: 对特征方程 $r^2 - 4 = 0$. 特征根为 $r_1 = 2, r_2 = -2$ 2分

$\therefore$ 齐次方程的通解为 $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$. 2分

设特解形式为 $y = ax^2 + b$. $y'' = 2a$ 代入得.

$\begin{cases} -4a = 4 \\ 2a - 4b = 0 \end{cases}$ 解得 $a = -1, b = -\frac{1}{2}$ 2分

$\therefore$ 原方程的通解为 $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} + x^2 - \frac{1}{2}$. 2分

10. (9分) 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \cos n\pi \cdot \frac{1}{\ln \sqrt{n}}$ 是否收敛, 如果收敛请指出是条件收敛还是

绝对收敛。

解. $\because \cos n\pi = (-1)^n \therefore \sum_{n=2}^{\infty} \cos n\pi \frac{1}{\ln \sqrt{n}} = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln \sqrt{n}}$ 2分

又: $\frac{1}{\ln \sqrt{n}} > \frac{1}{\ln \sqrt{n+1}}$ ($n=2, 3, \dots$) 即 $\frac{1}{\ln \sqrt{n}}$ 单调递减 2分

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln \sqrt{n}} = 0$. 根据莱布尼茨判别法, 级数收敛, 2分

$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln \sqrt{n}}$ 收敛. 但 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln \sqrt{n}}$ 发散. 2分

所以原级数条件收敛. 1分

11. (9分) 已知微分方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ 有两个特解 $y_1 = -\frac{1}{4}x^2$,

$y_2 = -\frac{1}{4}x^2 - \frac{4}{x^2}$, 求满足条件的 $P(x)$, $Q(x)$, 并给出方程的通解。

解. 因为 y_1 是方程的解, 用 $y_1' = -\frac{1}{2}x$ 代入得 2分

$-\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}x^2 P = Q$ ① 又 y_2 也是解, 用 $y_2' = -\frac{1}{2}x + \frac{8}{x^3}$ 代入

$-\frac{1}{2}x + \frac{8}{x^3} - (\frac{1}{4}x^2 + \frac{4}{x^2})P = Q$ ② 2分

用②-①得 $\frac{8}{x^3} = \frac{4}{x^2}P \therefore P = \frac{2}{x}$ 2分

代入①得 $Q = -x$ 1分

此方程为 $y' + \frac{2}{x}y = -x$

②解为 $y = e^{-\int \frac{2}{x} dx} (\int -x e^{\int \frac{2}{x} dx} dx + C)$ 1分

$= x^{-2} (\int -x \cdot x^2 dx + C)$

$= \frac{1}{x^2} (-\frac{1}{4}x^4 + C) = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{C}{x^2}$ 2分